

Concurso Público



UFPE
2012

Técnico de Tecnologia da Informação

LEIA COM ATENÇÃO

Área: Desenvolvimento de Software

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** Preencha os dados pessoais.
- 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
- 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
- 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
- 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
- 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

Duração desta prova: 3 horas

Nome _____

Identidade _____

Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS
Fone: (81) 3412-0800
Fax: (81) 3412-0808



LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1

A educação profissional vive um momento decisivo. A procura por esse tipo de ensino atingiu patamares inéditos no Brasil e em Pernambuco. Só que não é suficiente para matar a fome do mercado de trabalho, em especial do voraz setor industrial. Salários altos e emprego certo, por incrível que pareça, se mostram ineficientes para corrigir a atual distorção do nosso sistema educacional. Apesar de cada vez mais jovens estarem buscando aprender uma profissão, pode-se dizer que ainda falta um maior interesse do público-alvo. A dura verdade é que o desejo pelo diploma universitário, uma cultura secular no Brasil, mascara um preconceito enraizado na sociedade: de que ensino profissional é coisa de pobre.

Em 2011, Pernambuco contava com 31.411 alunos matriculados em cursos técnicos, públicos e privados. Mas análise da consultoria Ceplan mostra que somente as demandas até 2014 de dois segmentos econômicos, a construção civil e a indústria metalmeccânica, são de 32.500 novos trabalhadores por ano. O equilíbrio está distante. São 9 milhões de estudantes de Ensino Médio no Brasil. Um milhão desses jovens fazem um curso profissional. Aproximadamente 11%. Pernambuco está próximo disso, com 8,8%.

Em países industrializados e mais livres de preconceitos contra o ensino técnico, como Inglaterra e Alemanha, o percentual salta para 30%. Em Pernambuco, pensar num patamar dessa ordem só será possível em 2016, pois é para esse ano que se espera o funcionamento pleno de 60 escolas técnicas estaduais, com capacidade, cada uma, para 1000 alunos. Hoje são 20, sendo que seis ainda não têm prédio próprio.

A história explica a barreira cultural quando o assunto é ensino profissional no Brasil. No final do século XIX, quando foram criados os Liceus de Artes e Ofícios nas principais capitais das então províncias – no Recife, a instituição surgiu em 1880 – o público-alvo eram as crianças órfãs e abandonadas. Anos depois, em 1909, foi a vez das escolas de Aprendizes Artífices, destinadas aos pobres e humildes. “A ideologia era de que os filhos das classes dominadas deveriam ter uma formação básica para atender às necessidades do mercado. O ensino técnico só ganhou valor nas décadas de 1970 e 1980, quando o setor industrial teve impulso no Brasil”, conta a Reitora da IFPE, Cláudia Sansil, lembrando que deveria partir da família o primeiro passo para derrubar o preconceito.

Segundo o diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria, Rafael Lucchesi, “o sonho da família brasileira é ter um filho doutor. O que não se percebe é que os jovens são treinados para o vestibular. Desenvolvem um suposto senso crítico de que um operador de máquinas é um profissional adestrado, quando, na verdade, hoje, as carreiras profissionais são as que possuem maior empregabilidade e melhor remuneração”.

Os índices de formação básica e fundamental no País formam outro impedimento no acesso à educação profissional: são vergonhosos 14 milhões de adultos analfabetos, sem contar os analfabetos funcionais. Todos esses cidadãos brasileiros estão desprovidos do conhecimento mínimo necessário para ingressarem numa sala de aula técnica.

Felipe Lima. *Jornal do Commercio*, 01/04/2012, Economia, p.4. Adaptado.

01. No que se refere ao tema, o Texto 1 focaliza:

- A) a atual carência do mercado de trabalho.
- B) a necessidade do diploma universitário.
- C) o crescimento da construção civil no Estado.
- D) a questão da educação técnica no Brasil.
- E) o baixo índice de formação básica no País.

02. O leitor encontra a seguinte informação no Texto 1:

- A) os jovens demonstram pouco interesse pelo ensino profissional, apesar de ele acenar com bons salários e com emprego certo.
- B) o que o cobiçado sonho do diploma universitário revela é que nossa sociedade tem excluído os pobres do ensino superior.
- C) a demanda por trabalhadores dos segmentos da construção civil e da indústria metalmeccânica será suprida até 2014.
- D) ainda que o ensino profissional tenha sido criado para atender às elites, acabou sendo o preferido pelos pobres e humildes.
- E) no Brasil, o vergonhoso número de analfabetos, além dos analfabetos funcionais, são o público-alvo do ensino técnico.

03. “Apesar de cada vez mais jovens estarem buscando aprender uma profissão, pode-se dizer que ainda falta um maior interesse do público-alvo.” (§ 1). O sentido do trecho destacado nesse enunciado está mantido em:

- 1) Enquanto cada vez mais jovens buscarem aprender uma profissão,
- 2) Ainda que cada vez mais jovens estejam buscando aprender uma profissão,
- 3) A despeito de cada vez mais jovens estarem buscando aprender uma profissão,
- 4) Mesmo que cada vez mais jovens estejam buscando aprender uma profissão,

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2 e 3, apenas.

04. Ao afirmar que “o desejo pelo diploma universitário [...] mascara um preconceito enraizado na sociedade” (§ 1), o autor do Texto 1 pretendeu dizer que o desejo pelo diploma universitário:

- A) reforça um preconceito adotado pela sociedade.
- B) supera um preconceito que está presente na sociedade.
- C) reduz um preconceito que é cada vez maior na sociedade.
- D) sustenta um preconceito disseminado na sociedade.
- E) encobre um preconceito estabelecido na sociedade.

05. “Todos esses cidadãos brasileiros estão desprovidos do conhecimento mínimo necessário para ingressarem numa sala de aula técnica.” (§ 6). Com essa afirmação, o autor do Texto 1 reconhece que “todos esses cidadãos brasileiros” são:

- A) incompetentes.
- B) preguiçosos.
- C) despreparados.
- D) passivos.
- E) desmotivados.

06. Segundo a Reitora da IFPE, “o ensino técnico só ganhou valor nas décadas de 1970 e 1980, quando o setor industrial teve impulso no Brasil.” (§ 4). Essa afirmação nos leva a concluir que:

- 1) o ensino técnico não tinha valor antes de 1970.
- 2) o setor industrial foi responsável pela valorização do ensino técnico.
- 3) após 1980, o ensino técnico perdeu o valor.
- 4) o impulso sofrido pelo setor industrial repercutiu na avaliação do ensino técnico.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 4, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

07. Assinale a alternativa em que a concordância está de acordo com as regras do padrão culto da língua.

- A) Os cursos técnicos são os que, de fato, prepara o trabalhador para o setor industrial.
- B) É preciso incentivar a educação profissional, defende os especialistas.
- C) Já faz mais de trinta anos que o ensino profissional começou a ser valorizado.
- D) Em alguns anos devem haver mais escolas técnicas do que há hoje.
- E) Nenhum dos trabalhadores especializados negam a necessidade da educação técnica.

08. “A procura [pela educação profissional] atingiu patamares inéditos no Brasil e em Pernambuco”. O prefixo presente no termo destacado também se encontra em:

- A) início.
- B) inerente.
- C) inato.
- D) infecção.
- E) impotência.

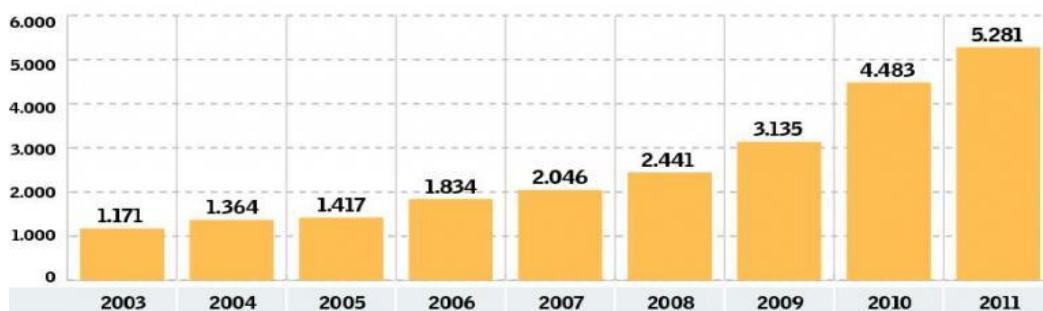
09. Assinale a alternativa em que a vírgula é opcional.

- A) “são vergonhosos 14 milhões de adultos analfabetos, sem contar os analfabetos funcionais”.
- B) “O ensino técnico só ganhou valor nas décadas de 1970 e 1980, quando o setor industrial teve impulso no Brasil”.
- C) “Só que não o suficiente para matar a fome do mercado de trabalho, em especial do voraz setor industrial”.
- D) “Em 2011, Pernambuco contava com 31.411 alunos matriculados em cursos técnicos”.
- E) “Hoje são 20, sendo que seis ainda não têm prédio próprio”.

TEXTO 2

Mais recurso no ensino técnico

Evolução do orçamento dos institutos federais de educação profissional e tecnológica - R\$ milhões



Fonte: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec-MEC)

Em 2005, o país contava com

140 institutos federais de ensino técnico e tecnológico e deve fechar este ano com **354 unidades**

(Imagem disponível em: www.educacionista.org.br. Acesso em 02/04/2012.)

10. Com base nos dados apresentados no Texto 2, o leitor pode chegar à expectativa de:

- A) uma menor permanência do aluno na escola.
- B) um futuro promissor para a área em foco.
- C) mudanças na natureza dos investimentos.
- D) carência no setor dos estudos especializados.
- E) novas orientações para o setor industrial.

Matemática

11. Um ônibus passa pelas paradas consecutivas A, B e C. Ao chegar em A, os únicos presentes no ônibus são o motorista e o cobrador do ônibus. O número de passageiros que embarcou na parada B é o triplo do número de passageiros que embarcaram na parada anterior, e o mesmo ocorre na parada C. Se nenhuma pessoa desembarcou nas paradas B e C, qual dos números nas alternativas a seguir pode ser o número de pessoas no ônibus, imediatamente após passar pela parada C?

A) 25
B) 37
C) 49
D) 62
E) 67

12. Uma resma de papel contém 500 folhas e a altura da resma é de 4,7cm. Qual a espessura de uma folha?

A) 0,094mm
B) 0,094cm
C) 0,0094mm
D) 0,094dm
E) 0,0094dm

13. Estando carregada, a bateria de uma câmera de vídeo dura 2 horas, se usada para gravação, e dura 3 horas, se usada para exibir um vídeo já gravado. Começando com a bateria carregada, qual o maior tempo de vídeo que se pode gravar, se se deseja também assistir o vídeo gravado, sem recarregar a bateria?

A) 1 hora e 10 minutos
B) 1 hora e 11 minutos
C) 1 hora e 12 minutos
D) 1 hora e 13 minutos
E) 1 hora e 14 minutos

14. Se duas xícaras e dois terços de xícara de açúcar são necessários para se confeccionar duas dúzias de biscoitos, quantos biscoitos podem ser feitos com cinco xícaras de açúcar?

A) 42
B) 45
C) 48
D) 51
E) 54

15. A um empregado foram feitas duas propostas de aumento de salário, para um período de cinco anos, e começando contar o tempo a partir de 2012, conforme descrição:

Oferta 1: Quatro aumentos anuais de R\$ 200,00, sendo o primeiro em 2013.

Oferta 2: Dois aumentos bianuais de R\$ 400,00, sendo o primeiro em 2014.

Acerca desta situação, assinale a alternativa correta.

- A) As ofertas são equivalentes para qualquer período de tempo.
B) A Oferta 2 é a melhor para qualquer período de tempo.
C) Em um período de quatro anos, a Oferta 2 é melhor.
D) Em um período de cinco anos, a Oferta 1 é melhor.
E) Em um período de três anos, a Oferta 2 é melhor.

Conhecimentos Específicos

16. Considerando o objetivo de uma árvore do tipo AVL e o conjunto de números 20, 8, 9, 12 e 11, inseridos nesta ordem em uma árvore, responda qual a alternativa que indica, corretamente, as quantidades de rotações simples à direita, rotações simples à esquerda, rotações duplas à direita e rotações duplas à esquerda, respectivamente, realizadas ao final das inserções?

A) 1, 0, 1, 0
B) 0, 1, 0, 1
C) 0, 2, 0, 0
D) 0, 0, 0, 2
E) 2, 0, 0, 0

17. Dentre as alternativas a seguir, a que apresenta conceito correto em relação à orientação a objetos é:

- A) reuso de código existe apenas quando uma classe possui uma relação de composição com outra classe.
B) abstração consiste na proteção dos atributos de uma classe de modo que só possam ser acessados através de métodos.
C) uma classe anônima pode ser uma extensão de outra classe ou a implementação de uma interface.
D) classes abstratas só podem possuir assinaturas de métodos.
E) se uma classe A herda os atributos e métodos de uma classe B, e esta classe B herda de uma classe C, para um método da classe C ser invocado a partir da classe A, deve ser usada a sintaxe `super.super.metodo()`.

18. Algumas dificuldades podem ser encontradas na manutenção de sistemas legados. Tais dificuldades podem ter sido causadas, por exemplo, a partir da falta de tempo disponível para documentação ou da falta de experiência de desenvolvedores. Sobre isso, analise as proposições abaixo.

- 1) Coesão significa o grau de relacionamento entre duas classes. Quanto maior a coesão, maior o custo para a manutenção de sistemas.
- 2) Acoplamento significa o grau em que uma classe possui apenas as suas responsabilidades. Se as classes assumem responsabilidades que seriam de outras classes, pode existir replicação de código.
- 3) Legibilidade de código envolve fatores como tamanho de métodos, nomes de atributos e indentação.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 3, apenas.

19. Analise o código Java, versão 6.0 a seguir, considerando o uso da IDE Eclipse:

```
import java.util.List;

public class Aluno {
    List<Integer> notas;
    protected double calcularMedia() {
        int somaNotas = 0;
        for (Integer nota : notas)
            somaNotas += nota;
        return somaNotas/notas.size();
    }
}

class AlunoEspecial extends Aluno {
    double calcularMedia() {
        double somaNotas = 0;
        for (Integer nota : notas) {
            if (nota >= 7)
                somaNotas += nota;
        }
        return somaNotas/notas.size();
    }
}
```

Com base nesse código, podemos afirmar que:

- A) a classe Aluno não compila porque o atributo notas não possui modificador de acesso.
- B) a classe AlunoEspecial não compila porque a visibilidade de um método herdado não pode ser reduzida.
- C) o conceito de herança entre as classes Aluno e AlunoEspecial é conhecido como *overloading*.
- D) a classe Aluno não compila porque deveria haver no método calcularMedia um cast explícito do resultado da divisão.
- E) as classes Aluno e AlunoEspecial não compilam porque não possuem construtor.

20. Analise o método main, existente dentro de uma classe escrita em Java versão 6.0, considerando o uso da IDE Eclipse:

```
public static void main(String[] args) {
    int a = ~(2 & 1);
    int b = 0;
    String c;

    b = a+++ ++b;

    if (a == 0) {
        for (int i = 0, j = 0; i < 10 & j < 20;
            i++, j = j + 2) {
            System.out.println
                ("i = " + i + " e j = " + j);
            c.toString();
        }
    } else
        for (;;) { }
```

Desse modo, podemos afirmar que:

- A) o código compila e, quando é executado, entra em loop infinito.
- B) o código não compila porque não é possível realizar operação booleana sobre operandos do tipo inteiro.
- C) o código não compila porque a variável c não foi inicializada.
- D) o código compila e, quando executado, imprime como último resultado: i = 9 e j = 18.
- E) o código não compila porque o segundo for está sintaticamente incorreto.

21. Na IDE Eclipse para desenvolvimento EE, versão Helios ou Índigo, ao ser criado um projeto do tipo *Dynamic Web Project* com configuração padrão, as seguintes pastas, visualizadas a partir de um navegador de arquivos do sistema operacional, encontram-se na raiz do projeto:

- A) Java Resources, build e WebContent.
- B) src, build e WebContent.
- C) Java Resources, build e WEB-INF.
- D) src, build e WEB-INF.
- E) Java Resources, classes e WebContent.

22. Analise as seguintes afirmativas referentes ao desenvolvimento WEB.

- 1) Em uma página JSP, dentro da tag *scriptlet*, é possível adicionar código Java que será executado quando a página for carregada.
- 2) Em uma página JSP, a tag de expressão consiste no código adicionado entre `<%=` e `%>`. Esse tipo de tag permite que o valor resultante da avaliação de uma expressão seja inserido no texto de saída.
- 3) É possível existir código JSF dentro de arquivos com extensão .jsp.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 3, apenas.

23. Java Server Faces (JSF) é um arcabouço de componentes de interface para aplicações Web baseadas na tecnologia Java. Com ele é possível construir aplicações Web construindo interfaces gráficas a partir de seus componentes e gerenciar seus estados. Analise as seguintes afirmações sobre JSF.

- 1) *Managed Beans* são classes Java associadas a componentes de interface gráfica de uma página. Este tipo de *bean* é instanciado automaticamente pelo arcabouço JSF, mas só pode ser armazenado dentro dos escopos de uma requisição (*request*) ou de uma sessão (*session*).
- 2) Se usarmos a marcação `<from-outcome>login.jsp</from-outcome>` dentro de uma regra de navegação especificada no arquivo *faces-config.xml*, estamos informando para qual página a aplicação deve seguir.
- 3) Se nenhuma regra de navegação conseguir realizar um casamento de padrão a partir de alguma ação (*action*) declarada nas páginas, então a página atual é recarregada.
- 4) É possível utilizar mais de um arquivo de configuração do JSF (*faces.config.xml*) em uma aplicação que utiliza o arcabouço.
- 5) A marcação *f:view* é um contêiner para todas as marcações JSF usadas na construção de uma página.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 3 e 5.
- B) 2, 4 e 5.
- C) 1, 3 e 4.
- D) 3, 4 e 5.
- E) 2, 3 e 4.

24. Analise a especificação do sistema abaixo:

Um sistema para construção de software baseado em componentes necessita que vários componentes possam ser especificados e organizados. Um componente pode ser do tipo ativo, passivo ou composto, o último é formado a partir de vários outros componentes. Todos os tipos possuem comportamentos semelhantes, como também especificidades, e são criados de forma dinâmica sem antecipar o objeto a ser instanciado. Cada componente executa uma ação dentre diversos tipos de ações pré-definidas. Espera-se que uma ação possa ser desfeita.

A melhor escolha de padrões de projetos é:

- A) Factory Method, Command e Composite.
- B) Singleton, Decorator e Strategy.
- C) Facade, Chain of Responsibility e Interpreter.
- D) Iterator, Observer e Proxy.
- E) Adapter, Decorator e State.

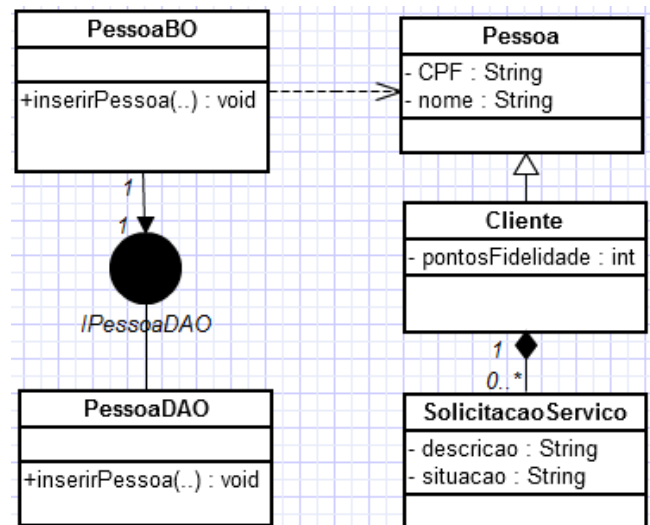
25. Analise as seguintes proposições sobre o padrão de arquitetura MVC.

- 1) A separação da lógica de negócio da apresentação da informação é um dos princípios do padrão MVC.
- 2) O MODELO é responsável por encapsular funcionalidades e objetos de conteúdo. Nele fica armazenada a lógica de negócio da aplicação.
- 3) A VISÃO é responsável pela apresentação do sistema e interação com o usuário. Para cada MODELO deve existir uma única VISÃO.
- 4) O CONTROLADOR é responsável por receber dados de entrada e, possivelmente, fazer validações para em seguida invocar o MODELO. Também é responsabilidade desta camada a resposta para a camada de VISÃO.
- 5) Exemplos de arcabouços que permitem o padrão MVC são JSF, *Struts* e *Hibernate*.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 3 e 4.
- B) 2, 4 e 5.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 3, 4 e 5.
- E) 1, 2 e 5.

26. Sobre o modelo em linguagem UML, apresentado abaixo, é incorreto afirmar que:



- A) PessoaDAO implementa a interface IPessoaDAO.
- B) o relacionamento entre as classes Cliente e SolicitacaoServico é denominado de agregação.
- C) a classe Cliente não pode acessar diretamente os atributos da classe Pessoa.
- D) a classe Cliente herda os atributos e métodos *public* e *protected* da classe Pessoa. Se as duas classes estiverem no mesmo pacote, a classe Cliente também herda os atributos e métodos *default*.
- E) o relacionamento entre as classes PessoaBO e Pessoa é denominado dependência.

27. A ferramenta JUnit tem como propósito a automatização de testes unitários para a linguagem Java. Na sua versão mais atual 4.x, ela possibilita utilizar recursos de anotação. Caso a anotação @Test(timeout = 1000) esteja situada na linha acima de um método de teste, é correto afirmar que:

- A) o teste sempre levará 1000 milissegundos para ser executado.
- B) caso o teste dure mais que 1 segundo ele falhará.
- C) o sucesso do teste só acontecerá caso as operações durem no mínimo 1 segundo.
- D) para o teste obter sucesso é necessário que ao seu final a variável timeout tenha como conteúdo o valor 1000.
- E) o teste sempre aguardará um segundo para começar a sua execução.

28. Considerando que o código desenvolvido para uma funcionalidade de um sistema encontra-se em uma *branch* e que a ferramenta de controle de versão utilizada é o CVS, qual a sequência correta de operações para colocar na *head* o código desenvolvido?

- A) Fazer um *update replace* com a versão da *head*, comparar com a *branch*, trazer as modificações da *branch* para o disco local e realizar *commit*.
- B) Fazer um *update replace* com a versão da *branch*, comparar com a *head*, realizar um *merge* da *branch* com a *head* e realizar *commit*.
- C) Fazer um *update replace* com a versão da *head*, comparar com a *branch*, trazer as modificações da *branch* para o disco local e realizar *add* to *version control*.
- D) Fazer um *checkout* com a versão da *head*, comparar com a *branch*, trazer as modificações da *branch* para o disco local e realizar *push*.
- E) Fazer um *checkout* com a versão da *head*, comparar com a *branch*, realizar *merge* e realizar *push*.

29. Em um sistema de avaliação de atendimento de clientes em hospitais, existem as tabelas *Cliente*, *Hospital* e *HistoricoAtendimento*, respectivamente a seguir. Analise essas tabelas.

Tabela: Cliente

CPF	nomeCliente	tipoPlano
33517781630	Luciana	Nacional
44166561812	Luiz	Estadual

Tabela: Hospital

idHospital	nomeHospital
1	Hospital Ilha do Leite
2	Hospital Cidade Universitária
3	Hospital Forte das 5 Pontas
4	Hospital Olinda

Tabela: HistoricoAtendimento

CPF	idHospital	dataEntrada	notaAtendimento
33517781630	1	15/02/2012	10.00
33517781630	2	17/02/2012	9.50
44166561812	1	16/02/2012	10.00
44166561812	3	20/02/2012	8.00

Sobre esses dados, é incorreto afirmar que:

A) A sentença SQL

```
SELECT h.nomeHospital AS Hospital,
ha.cpf AS CPF_do_cliente
FROM Hospital h
LEFT JOIN HistoricoAtendimento ha
ON h.idHospital = ha.idHospital
ORDER BY Hospital;
```

Retorna os seguintes registros:

Hospital	CPF_do_cliente
Hospital Cidade Universitária	33517781630
Hospital Forte das 5 Pontas	44166561812
Hospital Ilha do Leite	33517781630
Hospital Ilha do Leite	44166561812
Hospital Olinda	NULL

B) O resultado da sentença abaixo é igual a 10,0.

```
SELECT CEIL (SUM(ha.notaAtendimento) /
COUNT(*))
FROM Hospital h, HistoricoAtendimento ha
WHERE h.idHospital = ha.idHospital
AND ha.cpf = '33517781630';
```

C) CHECK é uma restrição para limitar a faixa de valores permitidos em uma coluna de uma tabela.

D) A sentença SQL a seguir retorna somente um resultado: o valor 9,5.

```
SELECT ha.notaAtendimento
FROM HistoricoAtendimento ha
WHERE ha.notaAtendimento BETWEEN 8.0 AND
10.0;
```

E) A sentença SQL a seguir retorna exatamente dois resultados.

```
SELECT nomeCliente FROM Cliente WHERE
nomeCliente LIKE '_u%';
```

30. Com relação à tabela *Hospital* da questão anterior, é correto afirmar que a sentença SQL a seguir, executada no banco de dados Oracle 11g:

```
SELECT ROW_NUMBER() ON (ORDER BY
h.nomeHospital)
AS numeroLinha, h.nomeHospital
FROM Hospital h
WHERE h.nomeHospital BETWEEN 'A' AND 'H'
ORDER BY h.nomeHospital;
```

- A) retorna exatamente um resultado.
- B) retorna exatamente dois resultados.
- C) retorna exatamente três resultados.
- D) está sintaticamente correta, mas não retorna resultados.
- E) está sintaticamente incorreta.

31. Com relação a comandos da linguagem SQL, considere as seguintes afirmativas.

- 1) UPDATE é um comando do tipo DML.
- 2) ALTER é um comando do tipo DDL.
- 3) REVOKE é um comando do tipo DDL.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 3, apenas.

32. Normalização é uma técnica para decompor esquemas de banco de dados com o propósito de evitar anomalias. A respeito de Normalização, analise a tabela abaixo onde PLACA e CHASSI formam uma chave primária composta:

AUTOMÓVEL				
PLACA	CHASSI	MOD	COR	FÁBRICA
KKA9802	23KJ223J3	GoI	Azul	Volkswagen
PTR2397	87FG999G2	Voyage	Verde	Volkswagen
MMI2130	02TY270Y8	Siena	Branco	Fiat
JKA2861	51UM823P2	Celta	Preto	Chevrolet

Qual a alternativa que representa a forma normal mais apropriada em que a tabela se encontra?

- A) 1FN
- B) 2FN
- C) 3FN
- D) 4FN
- E) FNBC

33. Para tratar a persistência de dados a partir de aplicações Java, é necessária a utilização de bibliotecas e/ou arcabouços que possibilitem armazenamento de dados. Analise as seguintes proposições sobre estes mecanismos.

- 1) Considere a realização de uma conexão com o banco de dados utilizando a biblioteca JDBC:

```
Connection c=DriverManager.getConnection(
"jdbc:oracle:thin:@dbaprod1:1544:bd1",...
```

jdbc é o protocolo, *Oracle* é o fabricante do Driver, *thin* é o Driver, *dbaprod1* é o servidor e *bd1* é a senha.

- 2) Com a biblioteca JDBC, a utilização do objeto *PreparedStatement* pode evitar a falha de segurança conhecida como injeção de SQL.
- 3) A configuração do arcabouço *Hibernate* pode ser feita tanto através de arquivos de configuração como também de forma programática.
- 4) *Prevayler* é um exemplo de arcabouço que provê persistência ACID de objetos Java, mas que não utiliza um banco de dados.
- 5) JPA é uma biblioteca para persistência de dados que usa o recurso de anotações em classes. Devido a esta característica, não há possibilidade de integração com qualquer outro arcabouço de persistência Java.

Estão corretas, apenas:

- A) 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 1, 3 e 4.
- D) 1, 2 e 5.
- E) 2, 4 e 5.

34. Sobre comandos do sistema operacional Linux, é correto afirmar que:

- A) o comando *ps* lista todas as pastas contidas no diretório corrente.
- B) o comando *chmod* possui como um dos seus argumentos três números inteiros cada um representando as permissões a três tipos de grupos diferentes, os quais são respectivamente: DONO, GRUPO e OUTROS.
- C) o significado das permissões *rwx* são, respectivamente, escrita, leitura e execução de arquivos.
- D) o comando *copy* é utilizado para copiar arquivos e diretórios.
- E) para remover os arquivos de um diretório devemos utilizar o comando *del*.

35. Aplicativos de escritório são bastante utilizados como ferramentas para aumento de produtividade. Dentre os aplicativos desta categoria, podemos citar a suíte *MS Office* e a solução livre *OpenOffice.org*. Considerando as versões *MS Office 2007* e *OpenOffice.org 3.3.0* destes produtos, é correto afirmar que:

- A) o aplicativo *OpenOffice.org Writer* é um editor de texto similar ao *MS Word*. Nele é possível manipular arquivos com extensão *.doc*, mas infelizmente a nova extensão *.docx*, utilizada nas versões mais modernas do *MS Word*, ainda não é compatível.
- B) para gerar arquivos no formato PDF a partir de aplicativos da suíte *OpenOffice.org* é necessário instalar extensões.
- C) um recurso utilizado para garantir a autenticidade, a integridade e a origem de arquivos criados a partir de aplicativos de escritório é a assinatura digital. Tal recurso está disponível tanto na solução *MS Office* quanto na *OpenOffice.org*.
- D) todas as funcionalidades disponíveis no *OpenOffice.org Calc* existem no *MS Excel* e vice-versa.
- E) a possibilidade de salvar arquivos no formato XML é um recurso exclusivo da suíte *OpenOffice.org*.

36. O modelo para arquiteturas de rede TCP/IP possui um padrão de protocolos abertos, não associado a nenhum tipo específico de hardware ou sistema operacional. Essa comunicação independente acontece devido à padronização das trocas de informações entre dois elementos pertencentes a uma rede deste tipo. Tal padronização se dá através da estruturação dos dados em bits organizados de acordo com os protocolos e camadas determinados pelo modelo. A imagem abaixo corresponde a uma unidade de transferência de dados utilizada no modelo TCP/IP. Assinale a alternativa que corresponde à imagem mostrada a seguir.



- A) Datagrama IP.
 B) Quadro da camada Enlace de Redes.
 C) Datagrama TCP.
 D) Quadro da camada de Aplicação.
 E) Datagrama UDP.
37. Um administrador de rede decidiu organizar melhor a infraestrutura de rede da sua empresa através da criação de sub-redes a partir de endereços classe C disponíveis. Para tanto, ele decidiu usar uma máscara /27, de acordo com a notação CIDR. Dado o endereço IP 200.165.193.157, usado para endereçamento de algum dispositivo, assinale a alternativa correta que corresponde respectivamente ao endereço da sub-rede e ao endereço de broadcast para este IP:
- A) 200.165.193.32 / 200.165.193.63
 B) 200.165.193.159 / 200.165.193.128
 C) 200.165.193.96 / 200.165.193.168
 D) 200.165.193.128 / 200.165.193.159
 E) 200.165.193.168 / 200.165.193.96
38. Sobre conceitos de redes de computadores, é correto afirmar que:
- A) tanto na topologia de barramento (IEEE 802.4) quanto na de anel (IEEE 802.5), enquanto uma máquina tem permissão de transmitir, todas as outras não podem transmitir. Os conflitos são resolvidos por mecanismos de arbitragem.
 B) o padrão IEEE 803.3 define as formas de cabeamento utilizados no padrão Ethernet como 10Base5, 10Base2, 10BaseT, 10BaseF.
 C) repetidores (HUBs) são equipamentos usados para comutar dados entre elementos de uma rede. Estes equipamentos possuem recursos como tratamento de colisão e armazenamento de quadros em filas para evitar perdas de dados.
 D) o padrão para redes Ethernet sem fio é o IEEE 802.11, o qual possui três variações 802.11a, 802.11b e 802.11c.
 E) redes Metropolitanas (MANs) são basicamente uma versão maior que as Redes Locais (LANs) com a diferença que obrigatoriamente devem cruzar países distintos.

39. Sistemas computacionais estão sujeitos a diversos tipos de ataques; portanto, conhecê-los é essencial para desenvolver programas cada vez mais seguros. Sobre tipos de ataques a sistemas computacionais, é correto afirmar que:

- A) o *Sniffing* se caracteriza pela tentativa de obter dados pessoais da vítima ao se passar por uma entidade confiável. Geralmente ocorrem por e-mail, mensagem instantânea, mensagem de texto, dentro outros.
 B) um tipo de ataque bastante comum é o de Negação de Serviço, cujo propósito é coletar dados pessoais de vítimas através da sobrecarga de um recurso computacional realizada de forma intencional. Essa ação costuma deixar serviços indisponíveis.
 C) o que caracteriza o *Phishing* é a coleta ilegal de dados trafegando numa rede de computadores.
 D) ataques do tipo *Phishing* e *Sniffing* são fáceis de detectar, da mesma forma que o de Negação de Serviço.
 E) *SQL Injection* é uma brecha em sistemas computacionais na qual se permite alterar, de forma maliciosa, comandos que são passados para o banco de dados. Seu principal objetivo é conseguir informações sigilosas e/ou alterar dados com o intuito de desestabilizar o sistema.

40. Qual a alternativa que lista apenas processos da fase de Operação de Serviço do ciclo de vida da biblioteca ITIL v3?

- A) Gerenciamento de eventos, gerenciamento de incidentes e gerenciamento de mudanças.
 B) Gerenciamento de fornecedores, gerenciamento de mudanças e gerenciamento de problemas.
 C) Gerenciamento de acesso, cumprimento de pedido e gerenciamento de conhecimento.
 D) Gerenciamento de eventos, gerenciamento de incidentes e gerenciamento de acesso.
 E) Gerenciamento de mudanças, gerenciamento de problemas e gerenciamento de incidentes.